

25

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 Pick & Stack 시스템

소속 정보컴퓨터공학부

분과 C

팀명 Sim2Real

참여학생 윤민석, 이동근, 김주환

지도교수 김종덕

과제 개요 및 설계 전환

한 대의 로봇팔로 흠어진 블록을 운반하고 쌓는다

상부 카메라로 다섯 가지 색상의 블록 위치와 방향을 찾고, 역기구학과 접촉 감지를 결합해 운반·적층을 수행한다.

모방학습에서 기하 기반 제어로

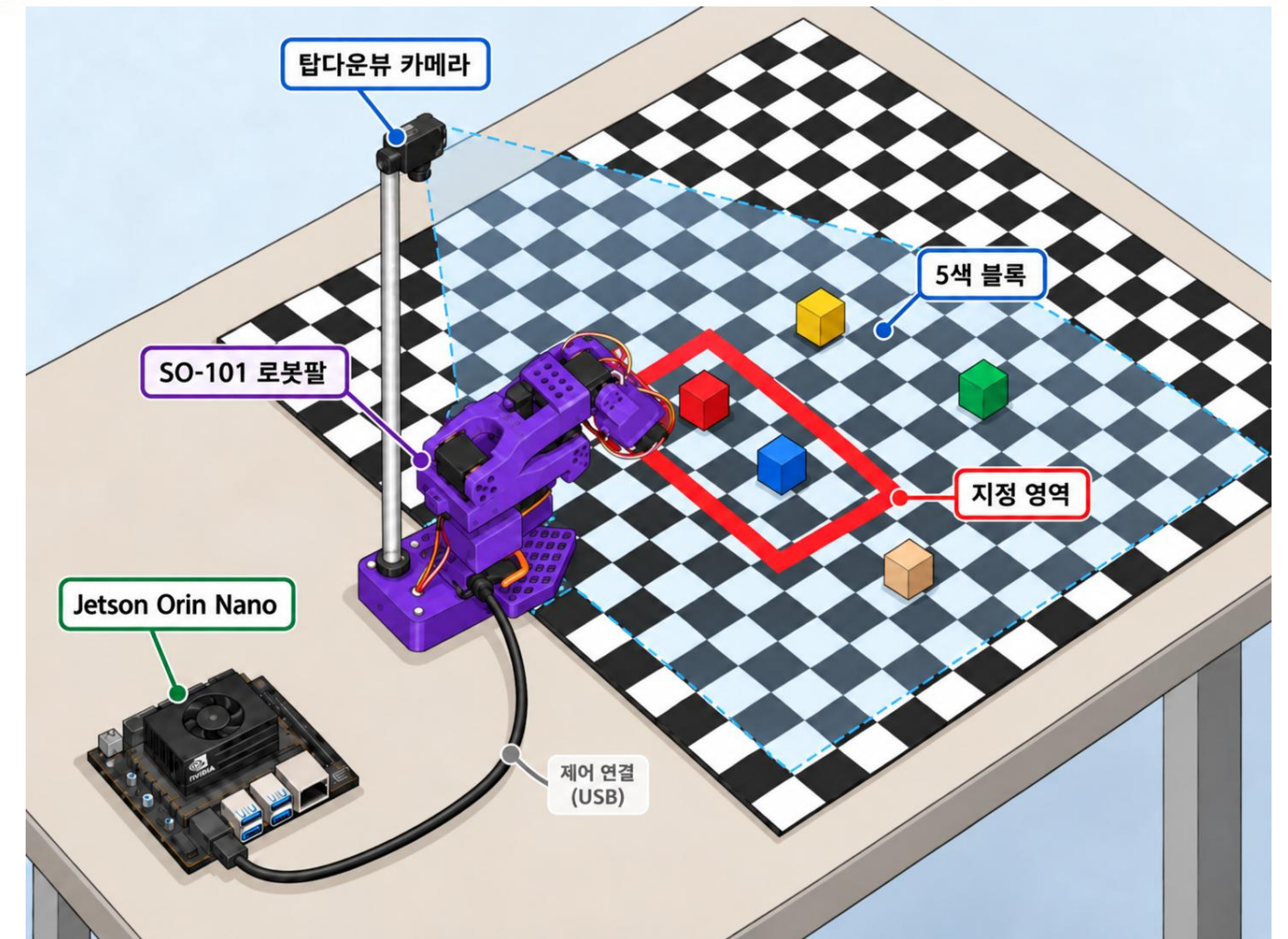
모방학습 시도

- 시연 데이터 촬영 환경에 민감
- 파지 실패 원인 구분이 어려움

컴퓨터 비전 · 역기구학

- 고정 환경의 기하 정보 활용
- 인식·좌표·동작을 단계별 보정

블록 4 × 4 × 2 cm | 지정 영역 20 × 10 cm | 로봇팔 1대 · 상부 카메라 1대



시스템 개념도

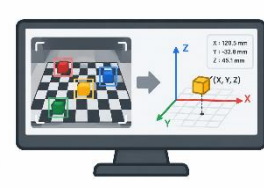
시스템 구성 및 핵심 기술

영상 입력



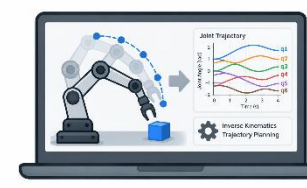
고정형 상부 카메라

블록 검출·좌표 변환



색상·형상 분석 → 로봇 좌표

경로 계획



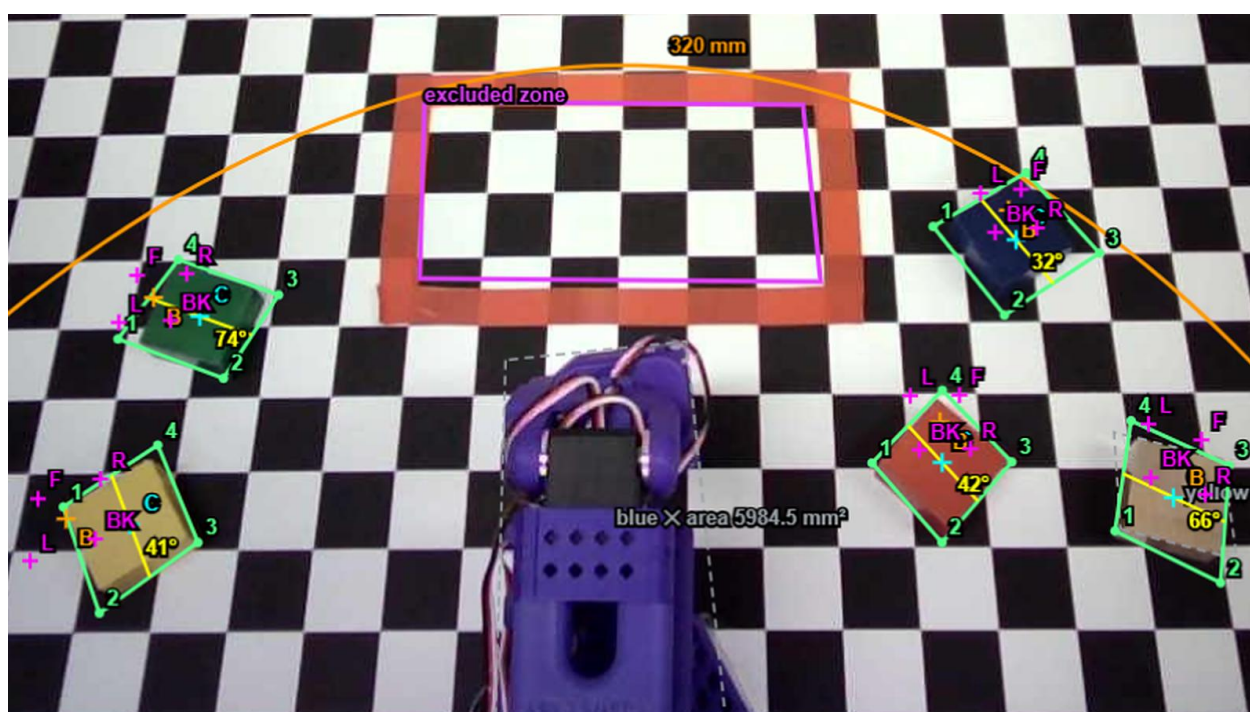
역기구학·관절 보간

동작 실행·상태 확인



관절 명령·위치·부하 확인

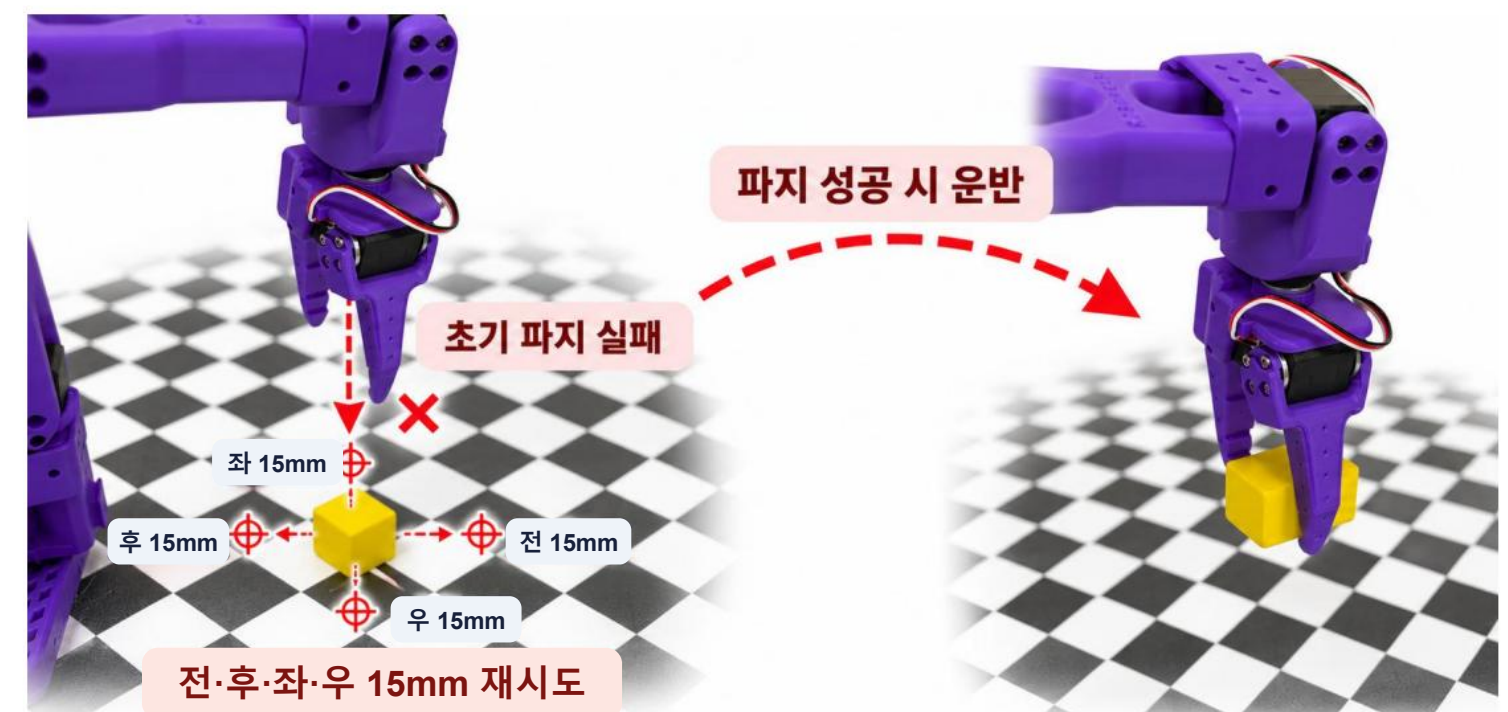
01 색상·형상 결합 블록 검출



블록 검출 원리 도식

- 색상 후보를 면적·중형비·채움률·블록도로 필터링
- 빨간 테이프와 빨간 블록을 형상으로 구분
- 영상 속 블록 위치를 로봇 기준 좌표로 변환
- 지정 영역 밖의 블록 중 로봇에 가까운 순서로 선택

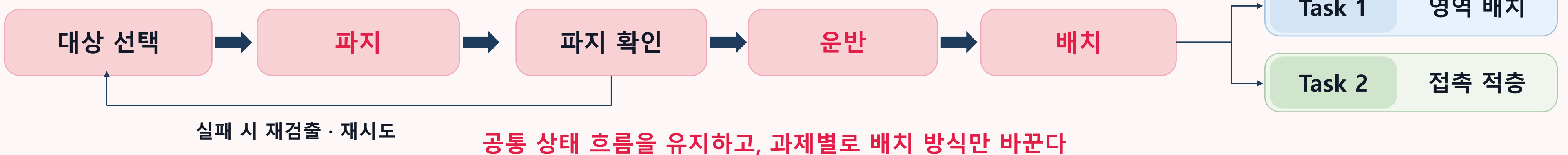
02 파지 실패 시 주변 위치 재시도



블록 파지 · 운반 경로 도식

- 블록의 90도 대칭을 이용해 손목 회전 최소화
- 역기구학으로 파지 후보의 도달 가능성 사전 검사
- 파지 실패 시 주변 지점을 재시도하고, 계속 실패하면 새 영상으로 재검출
- 관절 보간과 이동량 제한으로 급격한 동작 억제

파지가 확인된 블록만 운반



미션 수행 및 의의

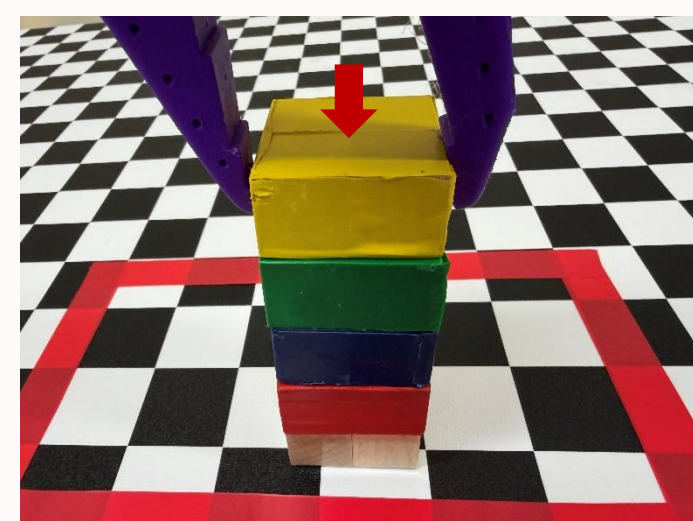
Task 1 · 지정 영역 운반



지정 영역의 위쪽부터 3개 배치 후, 아래쪽에 2개를 배치한다. 복귀 후 영역 밖의 블록을 다시 확인하며 과정을 반복한다.

과제 제한시간 180초

Task 2 · 접촉 기반 적층



블록 수로 높이를 추정하지 않고 접촉으로 상단을 찾는다. 완성된 타워의 5초 이상 안정 유지를 확인한다.

저속 하강 → 접촉 감지 → 정지 · 해제

과제 제한시간 300초 · 안정 유지 5초

확장 가능성 | 반복 동작을 자동 수행·기록해 모방학습·강화학습 데이터 수집 부담 완화